

习题一

1. 写出下列方程组的增广矩阵:

$$(1) \begin{cases} 6x_1 + 5x_2 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 = 2; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 5. \end{cases}$$

解

(1) 方程组

$$\begin{cases} 6x_1 + 5x_2 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 = 2 \end{cases}$$

的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

(2) 方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 5 \end{cases}$$

的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$.

2. 写出相应于以下增广矩阵的线性方程组:

$$(1) \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 4 & -3 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & -3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & 3 & -2 & 8 \end{pmatrix}.$$

解

$$(1) \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 7 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 8. \end{cases}$$

3. 下列矩阵中, 哪些是阶梯形矩阵? 哪些是简化阶梯形矩阵? 将不是简化阶梯形的矩阵化为简化阶梯形.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是阶梯形矩阵, 但不是简化阶梯形矩阵, 因

为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-3)R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathbf{A}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(2) 矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 不是阶梯形矩阵. 因为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathbf{B}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(3) 矩阵 $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 不是阶梯形矩阵. 因为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{3}R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} (-2)R_3 + R_2 \\ (-1)R_3 + R_1 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathbf{C}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(4) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ 是简化阶梯形矩阵.

4. 求下列矩阵的秩:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 因为

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(-3)R_1+R_2 \\ (-5)R_1+R_4}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\substack{R_2+R_3 \\ (-1)R_2+R_4}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(-1)R_2 \\ R_3+R_4}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩为 3.

(2) 因为

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\substack{(-2)R_1+R_2 \\ (-4)R_1+R_3 \\ (-7)R_1+R_4}} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -51 & 57 & -60 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(-1)R_2+R_3 \\ (-3)R_2+R_4 \\ (-1/17)R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & 1 & -19/17 & 20/17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以 $\begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2.

(3) 因为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -17 \end{pmatrix},$$

所以 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$ 的秩为 3.

(4) 因为

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 7/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩为 3.

5. 确定参数 a 与 b , 使得矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 2 & -1 & b & 4 \\ 1 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩达到最小.

解 因为

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 2 & -1 & b & 4 \\ 1 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & b & 4 \\ 1 & a & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\begin{matrix} (-2)R_1 + R_2 \\ (-1)R_1 + R_3 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & -11 & b-8 & 2 \\ 0 & a-5 & -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{a-5}{11}R_2 + R_3} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & -11 & b-8 & 2 \\ 0 & 0 & -3 + \frac{(a-5)(b-8)}{11} & 2 + \frac{2(a-5)}{11} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{11}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{8-b}{11} & -\frac{2}{11} \\ 0 & 0 & -3+\frac{(a-5)(b-8)}{11} & 2+\frac{2(a-5)}{11} \end{pmatrix},$$

所以 $r(\mathbf{A}) \geq 2$, 并且 $r(\mathbf{A}) = 2$ 当且仅当

$$-3 + \frac{(a-5)(b-8)}{11} = 2 + \frac{2(a-5)}{11} = 0.$$

因此, 当 $a = -6, b = 5$ 时, $\mathbf{A}$ 的秩为 2, 达到最小.

6. 将下列矩阵化为阶梯形, 然后再化为简化阶梯形:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{pmatrix}; \quad (2) \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -6 & 4 & 8 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 首先将 $\mathbf{A}$ 化为阶梯形:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 4 & -4 & -2 & 6 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 4 & -4 & -2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \times (-1)} \begin{pmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \times \frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 1 & -\frac{7}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{8}{3} & 3 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 1 & -\frac{7}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{8}{3} & 3 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \times \frac{3}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 1 & -\frac{7}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{8}{3} & 3 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 1 & -\frac{7}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{8}{3} & 3 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \times \frac{3}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 1 & -\frac{7}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{8}{3} & 3 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \times \frac{3}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 1 & -\frac{7}{3} & \frac{8}{3} & -\frac{5}{3} & \frac{8}{3} & 3 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

阶梯形

接下来, 将 $\mathbf{A}$ 化为简化阶梯形:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

简化阶梯形

(2) 首先将 B 化为阶梯形:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -6 & 4 & 8 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \text{阶梯形}$$

接下来, 将 B 化为简化阶梯形:

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{简化阶梯形}$$

7. 判断下列命题的真假, 并且给出理由:

- (1) 线性方程组的初等变换有 3 类;
- (2) 如果两个线性方程组的增广矩阵是行等价的, 那么这两个线性方程组具有相同的解的集合;
- (3) 矩阵的初等行变换都是可逆的;
- (4) 对增广矩阵作初等行变换不改变相应的线性方程组的解的集合;
- (5) 如果两个矩阵的行数是相同的, 那么它们是行等价的;
- (6) $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$ 是一个方程组;
- (7) 如果 $(0 \ 0 \ 0 \ 3 \ 0)$ 是某个线性方程组的增广矩阵的一行, 那么这个线性方程组是无解的;
- (8) 如果一个线性方程组的方程的个数多于未知数的个数, 那么这个方程组一定无解;
- (9) 存在只有两个解的线性方程组;
- (10) 矩阵的阶梯形是唯一的;
- (11) 矩阵的简化阶梯形是唯一的.

解 (1) 正确. 线性方程组的初等变换有: 互换方程组中第 i 个方程与第 j 个方程的位置, 将方程组中的第 i 个方程乘以非零常数 h , 将方程组中的第 i 个方程的 k 倍加到第 j 个方程上 3 类;

(2) 正确. 两个线性方程组的增广矩阵是行等价的, 说明这两个增广矩阵经

过初等行变换可以互化, 而增广矩阵的初等行变换与方程组的初等变换是一一对应的, 所以这两个线性方程组是同解的.

(3) 正确. 3 种初等行变换都是可逆的, 变换 $R_i \leftrightarrow R_j$ 的逆变换仍然是

$R_i \leftrightarrow R_j$ 本身, hR_i 的逆变换是 $\frac{1}{h}R_i$, 而 $kR_i + R_j$ 的逆变换是 $(-k)R_i + R_j$.

(4) 正确. 增广矩阵的初等行变换与方程组的初等变换是一一对应的, 所以, 对一个线性方程组的增广矩阵作初等行变换不改变相应的方程组的解的集合.

(5) 错误. 等价的矩阵行数一定相等, 但是行数相等的矩阵不一定等价, 例如令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 那么 A 与 B 的行数相等, 但是 A 与 B 不等价.

(6) 正确. 这是一个 $1 \times n$ 方程组.

(7) 错误. 根据 $(0 \ 0 \ 0 \ 3 \ 0)$ 是某个线性方程组的增广矩阵的一行这个条件不能断定线性方程组是无解的;

(8) 错误. 线性方程组有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩. 当一个方程组中方程的个数多于未知数的个数时, 这个方程组可能有解也可能无解;

(9) 错误. 当方程组有解时, 其解要么唯一, 要么有无穷多个;

(10) 错误. 矩阵的阶梯形不唯一. 例如令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 那么 B 与 C 都是 A 的阶梯形.

(11) 正确. 这是定理 1.5 的结论.

8. 下列矩阵是线性方程组的增广矩阵的阶梯形, 讨论方程组的解的情况, 并且当方程组有唯一解时, 求出该解.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 因为增广矩阵的秩等于 3, 大于系数矩阵的秩, 所以方程组无解;

(2) 因为增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 并且等于未知数的个数, 所以方

程组有唯一解. 将增广矩阵化为简化阶梯形, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此, 方程组的唯一解为 $x_1 = -3, x_2 = 1$.

(3) 因为增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以方程组有无穷多个解;

(4) 因为增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 并且等于未知数的个数, 所以方程组有唯一解, 解为 $x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 0$.

9. 求解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} -x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - 2x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 3; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 4x_4 = 1 \\ -3x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 6x_4 = -1 \\ 3x_1 + 6x_2 - 4x_3 + 6x_4 = -1 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 6; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ -x_1 - x_2 + x_5 = -1 \\ -2x_1 - 2x_2 + 3x_5 = 1 \\ x_3 + x_4 + 3x_5 = 3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 4; \end{cases} \quad (4) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 3 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = -1. \end{cases}$$

解 (1) 写出方程组的增广矩阵, 并且用初等行变换将其化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} (-2)R_1 + R_3 \\ (-3)R_1 + R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -4 & -7 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -4 & -7 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} (-2)R_2 + R_3 \\ 2R_2 + R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)R_3 + R_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow{(-1)R_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} 2R_4+R_3 \\ R_1+R_2 \\ (-1)R_4+R_1 \end{smallmatrix}]{(-1)R_4+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow{(-1/3)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} (-1)R_3+R_2 \\ (-1)R_3+R_1 \end{smallmatrix}]{(-1)R_3+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow{(-1)R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因为增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩，并且等于未知数的个数，所以方程组有唯一解. 由简化阶梯形可以得到方程组的解为 $x_1 = 5$, $x_2 = -4$, $x_3 = 3$, $x_4 = -1$.

(2) 写出方程组的增广矩阵，并且用初等行变换将其化为简化阶梯形：

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 & 4 & 1 \\ -3 & -6 & 2 & -6 & -1 \\ 3 & 6 & -4 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ -3 & -6 & 2 & -6 & -1 \\ 3 & 6 & -4 & 6 & -1 \\ 2 & 4 & -1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow[\begin{smallmatrix} (-3)R_1+R_3 \\ (-2)R_1+R_4 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} 3R_1+R_2 \\ (-3)R_1+R_3 \\ (-2)R_1+R_4 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 17 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & -19 & 0 & -19 \\ 0 & 0 & -11 & 0 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{17}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -19 & 0 & -19 \\ 0 & 0 & -11 & 0 & -11 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow[\begin{smallmatrix} 11R_2+R_4 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} 19R_2+R_3 \\ 11R_2+R_4 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-5)R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因为增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩，小于未知数的个数，所以方程组有无穷多个解. 方程组的增广矩阵的简化阶梯形对应的方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 1 \\ x_3 = 1. \end{cases}$$

其中 x_2, x_4 为自由未知数. 将含有自由未知数的项移到等式的右边，得到

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 2x_2 - 2x_4 \\ x_3 = 1. \end{cases}$$

令 $x_2 = c_1, x_4 = c_2$, 得到原方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 2c_1 - 2c_2 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = 1 \\ x_4 = c_2, \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(3) 写出方程组的增广矩阵, 并且用初等行变换将其化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以方程组有无穷多个解. 方程组的增广矩阵的简化阶梯形对应的方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_3 + x_4 = -6 \\ x_5 = 3. \end{cases}$$

其中 x_2, x_4 为自由未知数. 将含有自由未知数的项移到等式的右边, 得到

$$\begin{cases} x_1 = 4 - x_2 \\ x_3 = -6 - x_4 \\ x_5 = 3. \end{cases}$$

令 $x_2 = c_1, x_4 = c_2$, 得到原方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 = 4 - c_1 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = -6 - c_2 \\ x_4 = c_2 \\ x_5 = 3, \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(4) 写出方程组的增广矩阵, 并且用初等行变换将其化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

因为增广矩阵的秩等于 5, 大于系数矩阵的秩, 所以线性方程组无解.

10. 讨论下列方程组中参数 a, b 的取值与方程组的解的关系, 并且在方程组有解时求出它们的解:

$$(1) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 - 5x_3 + ax_4 = b; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_4 = a \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 - bx_4 = 1. \end{cases}$$

解 (1) 写出方程组的增广矩阵 (A, β) , 并且对 (A, β) 作初等行变换, 得到

$$\begin{aligned} (A, \beta) &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & -5 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -11 & a+2 & b-4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -11 & a+2 & b-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 6 & -11 & a+2 & b-4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a-4 & b-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & a-4 & b-4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & a-7/2 & b-7/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

情况 1 $a = \frac{7}{2}, b \neq \frac{7}{2}$. 此时, 因为 $r(A) = 3, r(A, \beta) = 4$, 所以方程组无解.

情况 2 $a \neq \frac{7}{2}$. 此时, 方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{3a-b-7}{2a-7}, x_2 = -1, x_3 = \frac{b-a}{2a-7}, x_4 = \frac{2b-7}{2a-7}.$$

情况 3 $a=b=\frac{7}{2}$. 将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & -5 & 7/2 & 7/2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

此时, 方程组有无穷多个解, 其通解为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}c \\ x_2 = -1 \\ x_3 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}c \\ x_4 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

(2) 写出方程组的增广矩阵 $(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta})$, 并且对 $(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta})$ 作初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 7 & 1 & a \\ 1 & 2 & 4 & b & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & a-2 \\ 0 & 0 & 1 & -b+1 & 0 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & -b-2 & -a+2 \end{pmatrix}.$$

情况 1 $b=-2, a \neq 2$. 此时, 因为 $r(\mathbf{A})=3, r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta})=4$, 所以方程组无解.

情况 2 $b \neq -2$. 此时, 因为 $r(\mathbf{A})=r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta})=4$, 所以方程组有唯一解:

$$x_1 = 1 - \frac{(a-2)(b-6)}{b+2}, \quad x_2 = \frac{(a-2)(5-b)}{b+2}, \\ x_3 = \frac{(a-2)(b-1)}{b+2}, \quad x_4 = \frac{a-2}{b+2}.$$

情况 3 $b=-2, a=2$. 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形,

得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 7 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

此时, 方程组有无穷多个解. 其通解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 4c \\ x_2 = 7c \\ x_3 = -3c \\ x_4 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

11. 求解下列齐次方程组:

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

解 (1) 写出方程组的系数矩阵, 并且将它化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于系数矩阵的秩小于未知数的个数, 所以方程组有非零解, 通解为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{4}{3}c \\ x_2 = 0 \\ x_3 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

(2) 写出方程组的系数矩阵, 并且将它化为简化阶梯形, 得到

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -51 & 57 & -60 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/17 & 13/17 \\ 0 & 1 & -19/17 & 20/17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于系数矩阵的秩小于未知数的个数, 所以方程组有非零解, 通解为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{17}c_1 - \frac{13}{17}c_2 \\ x_2 = \frac{19}{17}c_1 - \frac{20}{17}c_2 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2, \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

12. 讨论下列齐次方程组中参数 a 的取值与方程组的解的关系, 并且在方程组有非零解时求出通解:

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ 2x_1 + ax_2 + 2x_3 = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - ax_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

解 (1) 对方程组的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 作初等行变换, 得到

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 2 & a & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & a-2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{pmatrix}.$$

情况 1. $a \neq 1, a \neq 2$. 此时, 因为 $\mathbf{A}$ 的秩为 3, 等于未知数的个数, 所以方程组只有零解.

情况 2. $a = 1$. 此时, 因为 $\mathbf{A}$ 的秩为 2, 小于未知数的个数, 所以方程组有非

零解. 因为方程组的系数矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = -c \\ x_2 = 0 \\ x_3 = c, \end{cases} \text{ 其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

情况 3. $a = 2$. 此时, 因为 $\mathbf{A}$ 的秩为 2, 小于未知数的个数, 所以方程组有非

零解. 因为方程组的系数矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -c \\ x_3 = c, \end{cases} \text{ 其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

(2) 对方程组的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 作初等行变换, 得到

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & -a \\ 3 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -a-2 \\ 0 & -2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & a+2 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & a+1 \\ 0 & 0 & -2(a-1) & -(a-1) \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & (a+1)/2 \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a+2) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

情况 1 $a \neq 1, -2$. 此时, 因为 $\mathbf{A}$ 的秩为 4, 等于未知数的个数, 所以方程组只有零解.

情况 2 $a = 1$. 此时, 因为 $\mathbf{A}$ 的秩为 3, 小于未知数的个数, 所以方程组有非

零解. 因为方程组的系数矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以方程组的通

$$\text{解为} \begin{cases} x_1 = c \\ x_2 = -3c \\ x_3 = c \\ x_4 = c, \end{cases} \text{ 其中 } c \text{ 为任意常数};$$

情况3 $a = -2$. 此时, 因为 $\mathbf{A}$ 的秩为 3, 小于未知数的个数, 所以方程组有非

零解. 因为方程组的系数矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以方程组的通

$$\text{解为} \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}c \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -\frac{1}{2}c \\ x_4 = c, \end{cases} \text{ 其中 } c \text{ 为任意常数}.$$

$$13. \text{ 证明方程组} \begin{cases} x_1 - x_2 = b_1 \\ x_2 - x_3 = b_2 \\ x_3 - x_4 = b_3 \\ x_4 - x_5 = b_4 \\ x_5 - x_1 = b_5 \end{cases} \text{ 有解的充分必要条件是 } b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 0,$$

当方程组有解时, 求出它的解.

证明 写出方程组的增广矩阵 $\mathbf{B}$, 对 $\mathbf{B}$ 作初等行变换, 得到

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & b_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & b_5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^5 b_i \end{pmatrix},$$

根据定理 1.6, 方程组有解的充分必要条件是 $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 0$.

当方程组有解时, 因为方程组的增广矩阵的简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & b_1 + b_2 + b_3 + b_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & b_2 + b_3 + b_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & b_3 + b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = c + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 \\ x_2 = c + b_2 + b_3 + b_4 \\ x_3 = c + b_3 + b_4 \\ x_4 = c + b_4 \\ x_5 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

14. (应用题) 在热传导的研究中, 一个重要的问题是确定图 1 中所示的平板的稳恒温度分布. 图中给出了平板的边界上的温度分布, T_1, T_2, T_3, T_4 表示平板的 4 个内部结点的温度.

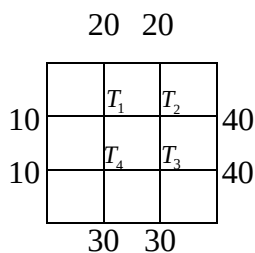


图 1

已知内部结点的温度近似地等于 4 个与它最接近结点(上、下、左、右) 的温度的平均值, 例如 $T_1 = (20 + T_4 + 10 + T_2) / 4$. 写出 T_1, T_2, T_3, T_4 所满足的方程组并且求出这个方程组的解.

解 由于

$$T_1 = (10 + 20 + T_2 + T_4) / 4,$$

$$T_2 = (20 + 40 + T_1 + T_3) / 4,$$

$$T_3 = (30 + 40 + T_2 + T_4) / 4,$$

$$T_4 = (30 + 10 + T_1 + T_3) / 4,$$

所以 T_1, T_2, T_3, T_4 满足下面的方程组:

$$\begin{cases} 4T_1 - T_2 - T_4 = 30 \\ -T_1 + 4T_2 - T_3 = 60 \\ -T_2 + 4T_3 - T_4 = 70 \\ -T_1 - T_3 + 4T_4 = 40. \end{cases}$$

写出方程组的增广矩阵, 并且将它化为简化阶梯形, 得到

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccccc|c} 4 & -1 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 7 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{} \left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 4 & -1 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 7 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 7 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 7 & 0 \end{array} \right) \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 0 & -1 & 4 & 40 & \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 5 & \\ 0 & 0 & 4 & -2 & 75 & \\ 0 & 0 & -4 & 14 & 195 & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 20 & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 27.5 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 30 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 22.5 & \end{array} \right). \end{aligned}$$

因此, 方程组的解为 $T_1 = 20, T_2 = 27.5, T_3 = 30, T_4 = 22.5$.